

理论分析：

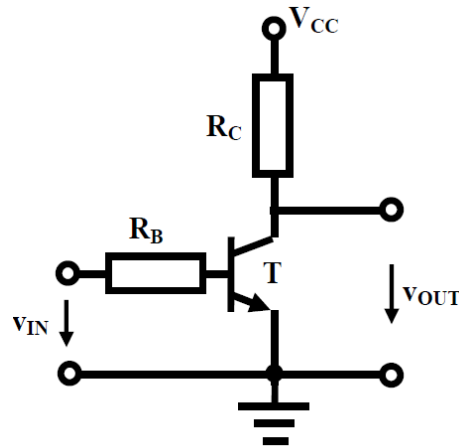


Figure 1: T1

当 $T1$ 工作在恒流区, $v_{BE} = v_{BEon}$, $v_{CE} > v_{CE,sat}$

$$\begin{aligned} i_B &= \frac{v_{IN} - v_{BEon}}{R_B} \\ v_{OUT} &= V_{cc} - i_C R_C \\ &= V_{cc} - \beta i_B R_C \\ &= V_{cc} - \beta \frac{v_{IN} - v_{BEon}}{R_B} R_C \\ &= (V_{cc} + \beta \frac{R_C}{R_B} v_{BEon}) - \beta \frac{R_C}{R_B} v_{IN} \end{aligned}$$

取 2N3904 型号 BJT , $\beta = 300$, $V_{cc} = 12V$ 。题目要求直线斜率 $\beta \frac{R_C}{R_B} = 10$, 所以

$$\frac{R_C}{R_B} = \frac{1}{30}$$

取 $R_C = 1k\Omega$, $R_B = 30k\Omega$ 。然后确认 v_{IN} 的取值范围:

$$\begin{aligned} v_{IN} &> v_{BEon} = 0.75V \\ v_{CE,sat} &< v_{CE} = v_{OUT} \\ &= (V_{cc} + \beta \frac{R_C}{R_B} v_{BEon}) - \beta \frac{R_C}{R_B} v_{IN} \\ v_{IN} &< v_{BEon} + \frac{V_{cc} - v_{CE,sat}}{\beta \frac{R_C}{R_B}} = 1.925V \end{aligned}$$

所以 $0.75V < v_{IN} < 1.925V$ 。

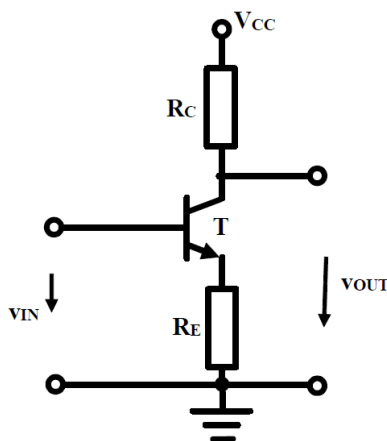


Figure 2: T2

当 $T2$ 工作在恒流区, $v_{BE} = v_{BEon}$, $v_{CE} > v_{CE,sat}$

$$\begin{aligned}
 i_E &= \frac{v_{IN} - v_{BEon}}{R_E} \\
 v_{OUT} &= V_{cc} - i_C R_C \\
 &= V_{cc} - \frac{\beta}{1 + \beta} i_E R_C \\
 &= V_{cc} - \frac{\beta}{1 + \beta} \frac{v_{IN} - v_{BEon}}{R_E} R_C \\
 &= (V_{cc} + \frac{\beta}{1 + \beta} \frac{R_C}{R_E} v_{BEon}) - \frac{\beta}{1 + \beta} \frac{R_C}{R_E} v_{IN}
 \end{aligned}$$

取 2N3904 型号 BJT , $\beta = 300$, $V_{cc} = 12V$ 。题目要求直线斜率 $\frac{\beta}{1 + \beta} \frac{R_C}{R_E} = 10$, 所以

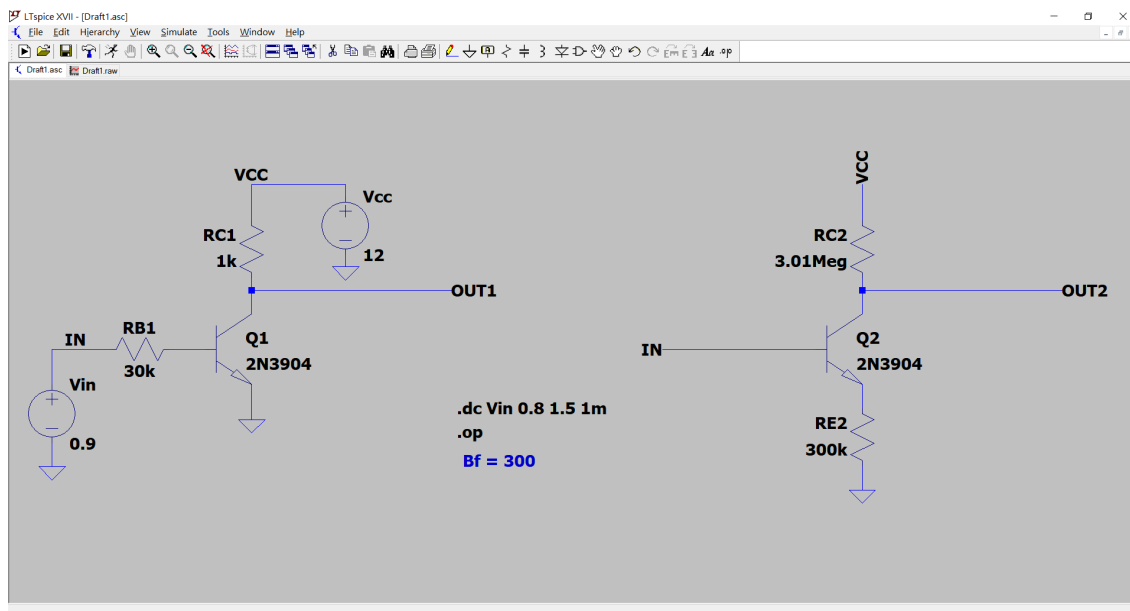
$$\frac{R_C}{R_E} = \frac{301}{30}$$

取 $R_C = 3.01M\Omega$, $R_E = 300k\Omega$ 。然后确认 v_{IN} 的取值范围:

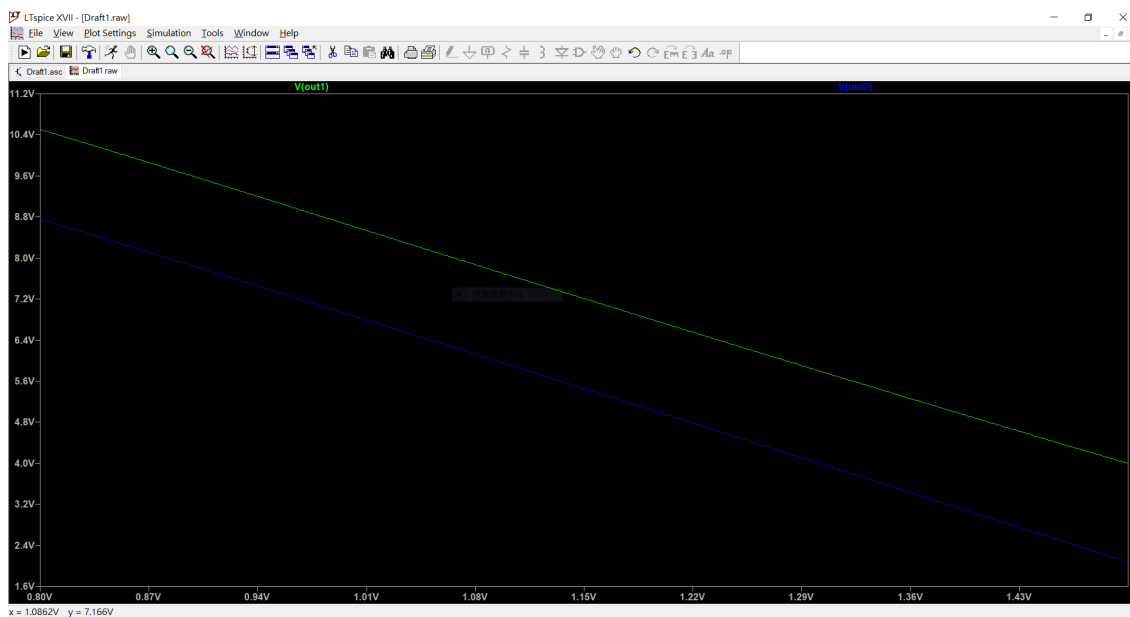
$$\begin{aligned}
 v_{IN} &> v_{BEon} = 0.75V \\
 v_{CE,sat} &< v_{CE} = v_{OUT} - (v_{IN} - v_{BEon}) \\
 &= (V_{cc} + \frac{\beta}{1 + \beta} \frac{R_C}{R_E} v_{BEon}) - \frac{\beta}{1 + \beta} \frac{R_C}{R_E} v_{IN} - (v_{IN} - v_{BEon}) \\
 v_{IN} &< v_{BEon} + \frac{V_{cc} - v_{CE,sat}}{1 + \frac{\beta}{1 + \beta} \frac{R_C}{R_E}} = 1.818V
 \end{aligned}$$

所以 $0.75V < v_{IN} < 1.818V$ 。

仿真电路图：



仿真结果：



其中，绿色直线是 $T1$ 的仿真结果，蓝色直线是 $T2$ 的仿真结果。

分段折线模型：

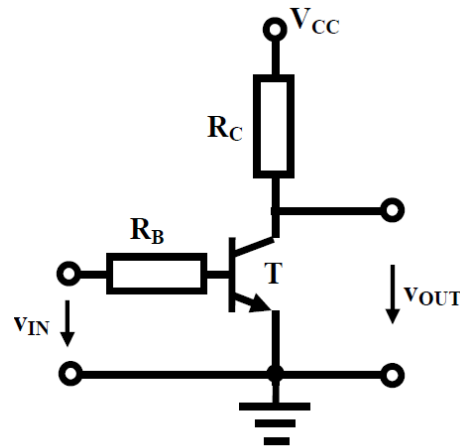


Figure 3: T1

当 $T1$ 工作在截止区, $v_{IN} < v_{BEon}, v_{CE} > 0$

$$v_{OUT} = V_{cc} \quad (1)$$

当 $T2$ 工作在饱和区时, $v_{IN} > v_{BEon}$, $v_{CE} = v_{CE,sat}$ 。这等价于 $v_{IN} > v_{BEon} + \frac{V_{cc} - v_{CE,sat}}{\beta \frac{R_C}{R_B}}$ 。

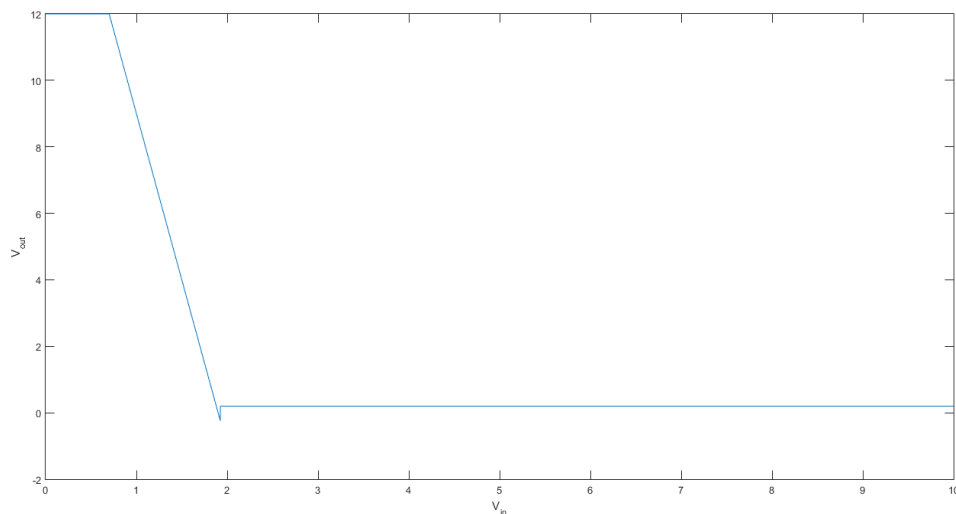
此时

$$v_{OUT} = v_{CE} = v_{CE,sat}$$

综上所述

$$\begin{cases} V_{cc}, v_{IN} < v_{BEon} \\ (V_{cc} + \beta \frac{R_C}{R_B} v_{BEon}) - \beta \frac{R_C}{R_B} v_{IN}, v_{BEon} < v_{IN} < v_{BEon} + \frac{V_{cc} - v_{CE,sat}}{\beta \frac{R_C}{R_B}} \\ v_{CE,sat}, v_{IN} > v_{BEon} + \frac{V_{cc} - v_{CE,sat}}{\beta \frac{R_C}{R_B}} \end{cases}$$

对应的分段折线图是



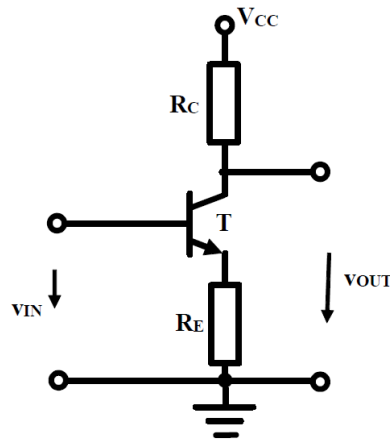


Figure 4: T2

当 $T2$ 工作在截止区, $v_{IN} < v_{BEon}, v_{CE} > 0$

$$v_{OUT} = V_{cc} \quad (2)$$

当 $T2$ 工作在饱和区时, $v_{IN} > v_{BEon}$, $v_{CE} = v_{CE,sat}$ 。这等价于 $v_{IN} > v_{BEon} + \frac{V_{cc} - v_{CE,sat}}{1 + \frac{\beta R_C}{R_E}}$ 。
此时

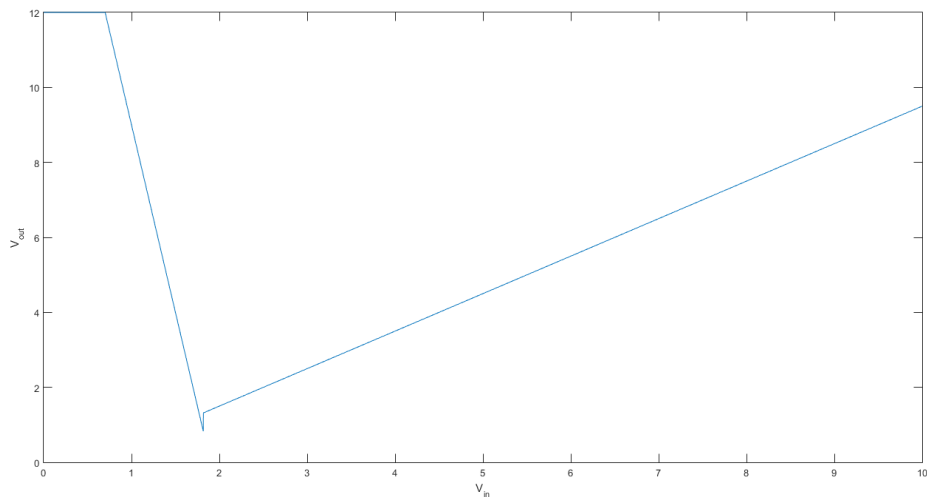
$$v_{OUT} - v_{CE,sat} = v_{IN} - v_{BEon}$$

$$v_{OUT} = v_{IN} + v_{CE,sat} - v_{BEon}$$

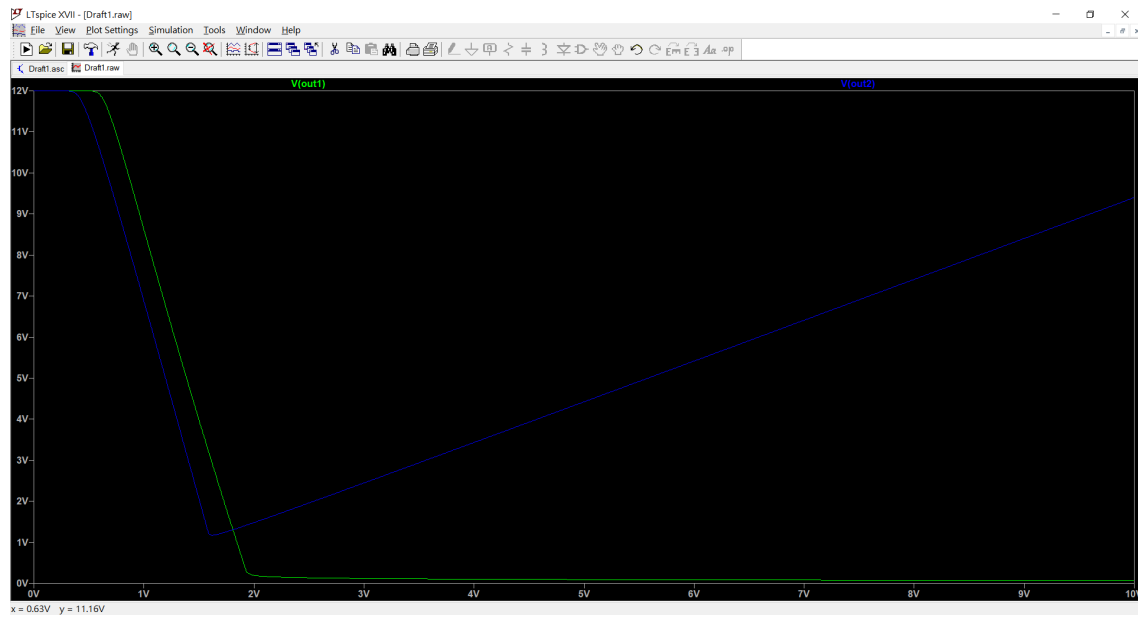
综上所述

$$\begin{cases} V_{cc}, v_{IN} < v_{BEon} \\ (V_{cc} + \frac{\beta R_C}{1 + \beta R_E} v_{BEon}) - \frac{\beta R_C}{1 + \beta R_E} v_{IN}, v_{BEon} < v_{IN} < v_{BEon} + \frac{V_{cc} - v_{CE,sat}}{1 + \frac{\beta R_C}{R_E}} \\ v_{OUT} = v_{IN} + v_{CE,sat} - v_{BEon}, v_{IN} > v_{BEon} + \frac{V_{cc} - v_{CE,sat}}{1 + \frac{\beta R_C}{R_E}} \end{cases}$$

对应的分段折线图是



仿真结果是



可以看到，用分段折线法做计算出来的结果和仿真结果相差不大。